

◆ 1. Mitosis (الانقسام الخلوي)

- Mitosis is the process by which a cell reproduces itself.
الانقسام الخلوي هو العملية التي بتكاثر فيها الخلية علشان تنتج خلية جديدة.
 - It is important for growth, repair, and replacement of damaged cells.
مهم للنمو، ولإصلاح الخلايا التالفة، وتعويض الخلايا اللي بتتلف أو تموت.
-

◆ 2. From Normal Cell to Cancer Cell (تحول الخلايا الطبيعية إلى سرطانية)

- Normal cells can change into cancer cells due to mutation.
الخلايا الطبيعية ممكن تتحول لسرطانية بسبب حدوث طفرات في الجينات.
 - These cells grow abnormally and divide without control.
الخلايا دي بتتو ب شكل غير طبيعي وبتنقسم بدون أي سيطرة.
 - They also lose normal communication with other cells.
وكمان بتفقد قدرتها على التواصل الطبيعي مع باقي الخلايا.
-

◆ 3. Oncology (علم الأورام)

- Oncology is the medical branch that studies and treats tumors.
علم الأورام هو فرع الطب اللي بيدرس ويعالج الأورام.
 - Oncology nurses care for patients with cancer.
ممرضو الأورام بيقدمو رعاية خاصة لمرضى السرطان.
-

◆ 4. Neoplasm (الورم أو النمو الجديد)

- **Neoplasm means “new growth” (neo = new, plasia = growth).**
الورم معناه "نمو جديد" (نيو = جديد، بلازيا = نمو).
 - **It refers to abnormal tissue growth that is not useful to the body.**
وهو نمو غير طبيعي للأنسجة ومالوش فائدة للجسم.
 - **It causes the formation of a lump or mass.**
ويؤدي لتكوين كتلة أو كتلة نسيجية غير طبيعية.
-

◆ 5. Types of Tumors (أنواع الأورام)

A. Benign Tumor (الورم الحميد)

- **Grows slowly.**
ينمو ببطء.
- **Usually covered by a capsule.**
عادةً يكون مغلف بغلاف.
- **Does not spread to other parts of the body.**
ما ينتشرش لأماكن ثانية.
- **Usually harmless.**
غالبًا غير ضار.

B. Malignant Tumor (الورم الخبيث)

- **Grows quickly and without control.**
ينمو بسرعة ومن غير سيطرة.
- **Can spread to other organs (metastasis).**
يمكن ينتشر لأعضاء ثانية (انتشار سرطاني).

- Can be dangerous and may cause death.

ممکن يكون خطير ويسبب الوفاة

- Cells are called cancer cells.

الخلايا دي بتُعرف باسم خلايا سرطانية

◆ 6. Comparison Between Benign and Malignant Tumors (الفرق بين الورم الحميد والخبيث)

Feature	Benign (حميد)	Malignant (خبيث)
Growth speed	بطيء – Slow	سريع جدًا – Fast
Spread	موضعي – Localized	يُنتشر – Metastasizes
Shape	ناعم ومتحرك – Smooth and movable	غير منتظم وثابت – Irregular and fixed
Recurrence	نادرًا ما يرجع – Rare	ممکن يرجع – Common
Resemblance	يشبه الطبيعي – Similar to normal cells	مختلف تمامًا – Very different

◆ 7. Classification of Tumor Cells (تصنيف خلايا الأورام)

- Cancer is classified by tissue type, cell speed, and location.

السرطان بيتصنف حسب نوع النسيج، وسرعة نمو الخلايا، والمكان اللي بدأ فيه

- Tumors are named after the organ they start in.

الورم بيتسمى على حسب العضو اللي بدأ فيه

- The suffix “-oma” means tumor (e.g., lymphoma, hematoma).

اللاحقة “-أوما” معناها ورم (زي لمفوما أو هيماتوما)

- **Carcinoma:** starts in epithelial tissue (skin, lungs, stomach, uterus).

الكارسينوما: تبدأ في الأنسجة السطحية زي الجلد والرئة والمعدة والرحم

- **Sarcoma:** starts in connective tissues (bone, muscles).
الساركوما: يتبدأ في الأنسجة الضامة زي العظام والعضلات.
 - **Leukemia & Lymphoma:** cancers of the blood system.
اللوكيميا واللمفوما: سرطانات بتأثر على الجهاز الدموي.
 - **Melanoma:** cancer of skin pigment cells.
الميلانوما: نوع من السرطان بيصيب خلايا لون الجلد.
-

◆ 8. Metastasis (الانتشار السرطاني)

- **Metastasis means the spread of cancer cells to other parts of the body.**
الانتشار معناه انتقال الخلايا السرطانية من مكانها الأصلي إلى أماكن أخرى.
- **Cancer cells travel through blood or lymph vessels.**
الخلايا السرطانية بتنتقل عن طريق الدم أو الأوعية اللمفاوية.
- **Primary tumor:** the original site of cancer.
الورم الأولي: المكان اللي بدأ فيه السرطان.
- **Secondary tumor:** new site where cancer spreads.
الورم الثانوي: المكان الجديد اللي انتشر فيه السرطان.
- **Common sites of spread:** lymph nodes, liver, lungs, bones, brain.
الأماكن الشائعة للانتشار: الغدد اللمفاوية، الكبد، الرئة، العظام، المخ.

🔬 Causative Factors of Cancer (العوامل المسببة للسرطان)

◆ 1. DNA Defects (DNA عيوب في الـ)

- **All cancers result from defects in the DNA of genes.**
(DNA) كل أنواع السرطان سببها خلل أو تلف في الحمض النووي.

- **These defects may be inherited or caused by mutation.**

الخلل ممكن يكون وراثي أو ناتج عن طفرة في الجينات.

- **Mutations cause cells to grow and divide abnormally.**

الطفرات بتخلي الخلايا تنمو وتنقسم بشكل غير طبيعي.

◆ 2. Body Resistance (مقاومة الجسم)

- **Each person's body reacts differently to carcinogens (cancer-causing substances).**

كل جسم بيختلف في قدرته على مقاومة المواد المسببة للسرطان (المسرطنات).

☠ Chemical Carcinogens (المواد الكيميائية المسببة للسرطان)

- **Some pesticides.**

بعض المبيدات الحشرية.

- **Chewing tobacco.**

مضغ التبغ.

- **Cigarette smoking.**

تدخين السجائر.

- **Immunosuppressive drugs.**

الأدوية التي تضعف جهاز المناعة.

● *All of these chemicals can damage DNA and cause cancer.*

كل المواد دي ممكن تضر الحمض النووي وتسبب السرطان.

☀ Physical Carcinogens (العوامل الفيزيائية المسببة للسرطان)

- **Radiation from X-rays, radioactive materials, or sunlight (UV rays).**

الإشعاع الناتج من الأشعة السينية أو المواد المشعة أو أشعة الشمس فوق البنفسجية ممكن يسبب سرطان الجلد.

- **Viruses like Hepatitis B and C can cause liver cancer.**

ممكن تسبب سرطان الكبد C و B بعض الفيروسات زي فيروس التهاب الكبد.

- **Only 5% to 10% of cancers are directly inherited.**

حوالي 5 إلى 10٪ فقط من السرطانات بتكون وراثية مباشرة.

Contributing Factors (العوامل المساعدة على الإصابة بالسرطان)

◆ 1. Intrinsic Factors (العوامل الداخلية)

- **Age and sex.**

العمر والجنس من العوامل اللي بتأثر على احتمالية الإصابة.

◆ 2. Stress (الضغط النفسي)

- **Long-term stress weakens the immune system.**

الضغط النفسي الطويل بيضعف مناعة الجسم ويخليه أكثر عرضة للسرطان.

◆ 3. Obesity (السمنة)

- **Linked to cancers of the breast, colon, liver, and kidney.**

السمنة مرتبطة بسرطانات الثدي والقولون والكبد والكلية.

- **Excess body fat affects hormone levels and cell growth.**

زيادة الدهون بتأثر على الهرمونات ونمو الخلايا.

◆ 4. Diet (النظام الغذائي)

- **High-fat and smoked foods increase cancer risk.**
الأطعمة الدهنية أو المدخنة بتزيد خطر الإصابة بالسرطان.
 - **Low intake of vitamins A, C, and E increases risk.**
يمكن يضعف مناعة الجسم ويزيد الخطر E و C و A نقص فيتامينات
-

◆ 5. Hormones (الهرمونات)

- **Long-term use of estrogen may increase cancer risk.**
استخدام هرمون الإستروجين لفترات طويلة ممكن يسبب أنواع معينة من السرطان.
-

🛡 Measures to Prevent Cancer (إجراءات الوقاية من السرطان)

✅ Healthy Lifestyle (نمط حياة صحي)

- **Eat a varied and balanced diet with regular exercise.**
كلّ أكل متنوع ومتوازن، وممارس الرياضة بانتظام.
- **Limit red and processed meat intake.**
قلل من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة.
- **Eat fatty fish twice a week (omega-3 helps prevent cancer).**
كل الأسماك الدهنية مرتين أسبوعياً لأن أوميغا 3 تحمي من السرطان.
- **Avoid smoked and salt-cured foods.**
تجنب الأطعمة المدخنة أو المملحة بشدة.
- **Don't smoke or use tobacco products.**
امتنع تماماً عن التدخين أو التبغ.

- **Avoid too much sun exposure.**
ما تتعرضش لأشعة الشمس لفترات طويلة.
 - **Maintain a healthy weight.**
حافظ على وزن صحي ومناسب.
 - **Do regular self-examinations (like breast self-checks).**
اعمل فحوصات ذاتية دورية لاكتشاف أي تغييرات مبكرًا.
-

Effects of Cancer (آثار السرطان على الجسم)

- **Anoxia and necrosis of organs (tissue death).**
نقص الأكسجين وموت الأنسجة في الأعضاء.
- **Loss of organ function (like bowel or bladder obstruction).**
فقدان وظيفة عضو معين (زي انسداد الأمعاء أو المثانة).
- **Respiratory problems in lung cancer.**
صعوبات في التنفس في حالة سرطان الرئة.
- **Liver damage and fluid buildup (ascites).**
تلف الكبد وتراكم السوائل في البطن (الاستسقاء).
- **Nerve compression causes movement or sensation problems.**
ضغط الورم على الأعصاب يسبب مشاكل في الحركة أو الإحساس.
- **Low white blood cells = weak immunity.**
انخفاض كريات الدم البيضاء يضعف المناعة.
- **Low red blood cells and platelets = anemia and bleeding.**
انخفاض كريات الدم الحمراء والصفائح يسبب أنيميا ونزيف.

- **Severe weight loss and fatigue.**

فقدان وزن سريع وشعور دائم بالتعب.

Diagnostic Tests (الفحوصات التشخيصية)

Non-Invasive Tests (غير جراحية)

- **X-ray.**

الأشعة السينية.

- **MRI & CT scan.**

التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية.

- **Mammography.**

تصوير الثدي بالأشعة.

- **Barium enema.**

حقنة الباريوم (لتصوير الجهاز الهضمي).

- **Stool tests.**

تحليل البراز.

- **Complete blood count (CBC).**

تحليل صورة الدم الكاملة.

Invasive Tests (جراحية أو تدخلية)

- **Endoscopy.**

المنظار.

- **Endoscopy with ultrasound.**

منظار مزود بالموجات فوق الصوتية.

- **Biopsy.**

خزعة (أخذ عينة من النسيج للفحص).

- **Tumor markers.**

تحليل علامات الورم في الدم.

TNM Staging System

The TNM system shows how far the cancer has spread in the body.

يوضح مدى انتشار السرطان داخل الجسم **TNM** نظام.

T = Tumor (the main cancer size or place).

T يعني الورم نفسه (حجمه أو مكانه الأصلي).

N = Nodes (if it reached lymph nodes).

N يعني الغدد الليمفاوية (لو السرطان وصلها).

M = Metastasis (if cancer spread to other parts).

M يعني الانتشار (لو انتقل السرطان لأجزاء أخرى من الجسم).

Common Nursing Problems for Cancer Patients

مشاكل التمريض الشائعة عند مرضى السرطان 📌

- **Altered nutrition:** Patient may lose appetite and weight.

اضطراب في التغذية: المريض ممكن يفقد الشهية والوزن.

- **Risk of infection:** Weak immunity makes infection easy.

خطر العدوى: المناعة الضعيفة تسهل حدوث العدوى.

- **Pain:** May be sharp or long-lasting.

ألم: ممكن يكون حاد أو مزمن.

- **Skin problems:** Skin becomes weak or sore.

مشاكل في الجلد: الجلد ممكن يضعف أو يحصل فيه التهابات.

- **Body image change:** Patient feels bad about appearance.

تغير في شكل الجسم: المريض ممكن يحس بعدم الرضا عن شكله.

- **Limited movement:** Weakness or tiredness reduces activity.

قلة الحركة: التعب أو الضعف يقلل من نشاط المريض.

- **Diarrhea or dehydration:** From treatment effects.

إسهال أو جفاف: بسبب العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

- **Constipation:** Due to less activity or medicine.

إمساك: بسبب قلة الحركة أو الأدوية.

- **Urine problems:** Changes in urination.

مشاكل في التبول: تغيرات في كمية أو شكل البول.

- **Fatigue:** Always feeling tired.

إرهاق دائم: إحساس مستمر بالتعب.

- **Lack of drug knowledge:** Not knowing how medicine works.

قلة معرفة بالأدوية: المريض مش فاهم تأثيرها أو أعراضها الجانبية.

- **Low self-care:** Needs help with daily needs.

قلة العناية الذاتية: المريض محتاج مساعدة في الأمور اليومية.

- **Fear of dying:** Anxiety and emotional stress.

الخوف من الموت: شعور بالقلق والتوتر النفسي.



Cancer Treatment

👉 علاج السرطان يشمل الطرق التالية

- **Surgery:** Removing the tumor by operation.

الجراحة: إزالة الورم عن طريق عملية

- **Radiation therapy:** Using radiation to kill cancer cells.

العلاج الإشعاعي: تدمير الخلايا السرطانية بالأشعة

- **Chemotherapy:** Using strong drugs to stop cancer growth.

العلاج الكيميائي: استخدام أدوية قوية لتوقف نمو السرطان

- **Hormone therapy:** Slows cancer that depends on hormones.

العلاج الهرموني: يبطئ السرطان الذي يعتمد على الهرمونات

- **Hyperthermia:** Using high heat to damage cancer cells.

العلاج بالحرارة: استخدام الحرارة العالية لقتل الخلايا السرطانية

- **Acupuncture:** To relieve pain and stress.

الوخز بالإبر: لتخفيف الألم والقلق

- **Gene therapy:** Fixing or adding genes to stop cancer.

العلاج الجيني: تصليح أو إضافة جينات لتوقف السرطان

- **Bone marrow / Stem cell transplant:** Replacing damaged cells.

زراعة نخاع العظم أو الخلايا الجذعية: استبدال الخلايا التالفة بخلايا جديدة



Surgery

Surgery removes cancer completely when possible.

الجراحة تزيل الورم بالكامل إذا أمكن

أنواع الجراحات / Types of Surgeries

- **Diagnostic surgery:** Example: biopsy to check if it's cancer.

الجراحة التشخيصية: زي أخذ عينة لمعرفة إذا الورم سرطاني

- **Curative surgery:** Removes all cancer tissue.

الجراحة العلاجية: إزالة الورم والأنسجة المصابة كلها.

- **Prophylactic surgery:** Removes tissues before cancer starts.

الجراحة الوقائية: إزالة أنسجة ممكن تصاب بالسرطان مستقبلاً.

- **Palliative surgery:** Reduces pain or relieves blockage.

الجراحة التخفيفية: لتخفيف الألم أو إزالة انسداد.

Radiation Therapy

Radiation kills cancer cells without hurting healthy ones.

العلاج الإشعاعي يقتل الخلايا السرطانية دون إتلاف السليمة.

أنواع الإشعاع / Types of Radiation

1. **Electromagnetic radiation:** Like UV and infrared rays.

إشعاع كهرومغناطيسي مثل الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء.

2. **Particulate radiation:** From alpha and beta particles.

إشعاع جسيمي ناتج من جسيمات ألفا وبيتا.

3. **Atomic/nuclear radiation:** From radioactive materials.

إشعاع ذري أو نووي ناتج من عناصر مشعة.

Effects of Radiation (آثار العلاج الإشعاعي)

Local Effects (الآثار الموضعية):

- **Radiation sickness:** causes nausea, vomiting, and tiredness.

مرض الإشعاع يسبب غثيان، قيء، وإرهاق.

- **Radiation cachexia:** loss of appetite, weight loss, and anemia.

الهزال الإشعاعي يسبب فقدان الشهية، ونقص الوزن، وفقر الدم.

- **Anemia and leucopenia:** fewer red and white blood cells.

يؤدي إلى نقص كريات الدم الحمراء والبيضاء

Systemic Effects (الآثار العامة على الجسم):

- **Skin:** redness, swelling, ulcers, and hair loss.

الجلد: احمرار، تورم، تقرحات، وتساقط الشعر

- **Bones and cartilage:** bone damage or fractures.

العظام والغضاريف: تلف بالعظام أو كسور

- **Digestive system (GIT):** ulcers, bleeding, and poor digestion.

الجهاز الهضمي: قرح، نزيف، وضعف في الهضم

- **Kidneys:** inflammation and kidney failure.

الكلية: التهابات أو فشل كلوي مزمن

- **Reproductive organs:** infertility in males or females.

الأعضاء التناسلية: قد تسبب العقم للرجال أو النساء

- **Bone marrow:** leads to anemia and weak immunity.

نخاع العظم: يسبب فقر دم وضعف مناعة



Nursing Management in Radiation Therapy

إدارة التمريض أثناء العلاج الإشعاعي

Protection from radiation (الوقاية من الإشعاع):

- Limit time near the patient.

قلل وقت التواجد بجانب المريض

- Use protective shields.

استخدم أدوات وقاية مثل الحواجز الواقية

- Stay more than 1 meter away unless necessary.

ابقَ على بعد متر واحد على الأقل إلا للضرورة

- Report if an implant moves out of place.

أخبر الطبيب لو تحركت مادة الإشعاع المزروعة

- Do not throw away dressings or linens.

لا تتخلص من الشاش أو الأغذية لأنها قد تكون مشعة

- After discharge, a radiologist checks the room.

بعد خروج المريض، الطبيب الإشعاعي يفحص الغرفة بجهاز خاص

Instructions for the patient (إرشادات للمريض):

- Protect your skin from the sun.

احمِ جلدك من أشعة الشمس

- Get enough rest and sleep.

احصل على قسط كافٍ من الراحة والنوم

Common Side Effects of Radiation (الآثار الجانبية حسب المكان):

- **Head and neck:** mouth sores, sore throat, nausea.

الرأس والرقبة: تقرحات بالفم، التهاب بالحلق، غثيان

- **Chest, abdomen, pelvis:** nausea, vomiting, diarrhea, or lung inflammation.

الصدر والبطن والحوض: غثيان، قيء، إسهال، أو التهاب بالرئة

Chemotherapy (العلاج الكيميائي)

Chemotherapy uses strong drugs to stop cancer cells from growing.

العلاج الكيميائي يستخدم أدوية قوية لوقف نمو الخلايا السرطانية

It works by damaging the cancer cells' DNA or stopping them from dividing.

يعمل عن طريق تدمير الحمض النووي للخلايا السرطانية أو منعها من الانقسام.

Goals of Chemotherapy (أهداف العلاج الكيميائي):

- **Cure:** remove all cancer cells.

الشفاء التام: القضاء على جميع الخلايا السرطانية.

- **Control:** keep cancer from spreading.

التحكم: منع السرطان من الانتشار.

- **Palliation:** relieve pain and improve comfort.

التخفيف: تقليل الألم وتحسين راحة المريض.

Side Effects of Chemotherapy (الآثار الجانبية):

- ↓ Red blood cells → anemia (fatigue, weakness).

نقص كريات الدم الحمراء → فقر دم وإرهاق.

- ↓ White blood cells → weak immunity.

نقص كريات الدم البيضاء → ضعف المناعة.

- ↓ Platelets → easy bleeding.

نقص الصفائح الدموية → سهولة حدوث نزيف.

- Nausea and vomiting.

غثيان وقيء.

- Diarrhea.

إسهال.

- Hair loss (alopecia).

تساقط الشعر.

Other Therapies (علاجات أخرى)

- **Hormonal therapy:** slows cancers that depend on hormones (like breast cancer).

العلاج الهرموني: يبطئ السرطانات التي تعتمد على الهرمونات مثل سرطان الثدي.

- **Gene therapy:** fixes or adds new genes to correct cell function.

العلاج الجيني: يصلح أو يضيف جينات جديدة لتصحيح عمل الخلايا.

- **Bone marrow & stem cell transplant:** replaces damaged bone marrow.

زرع نخاع العظم والخلايا الجذعية: يستبدل النخاع المتضرر بخلايا سليمة.

Types of Transplants (أنواع الزرع):

1. **Allogeneic:** from another donor.

من متبرع آخر.

2. **Syngeneic:** from an identical twin.

من توأم متماثل.

3. **Autologous:** from the same patient.

من المريض نفسه.

- **Acupuncture:** helps reduce pain, stress, nausea, and other symptoms.

الوخز بالإبر: يخفف الألم، التوتر، الغثيان، وأعراض العلاج الأخرى.